

1. (35점) 병원의 관리 부서에서는 환자의 만족도 y 와 설명변수들인 환자의 나이 x_1 , 아픔의 정도 x_2 , 환자의 낮고자 하는 의욕 x_3 사이의 회귀 관계를 조사하고자 23명의 환자에 관한 자료를 가지고 Minitab을 실행한 결과가 아래와 같이 주어진다.

분산 분석

출처	DF	Adj SS	Adj MS	F-값	P-값
회귀	3	4664.04	1554.68	18.92	0.000
x_1	1	1598.09	1598.09	19.45	0.000
x_2	1	173.77	173.77	2.11	0.162
x_3	1	58.40	58.40	0.71	0.410
오차	19	1561.44	82.18		
총계	22	6225.48			

계수

항	계수	SE 계수	T-값	P-값	VIF
상수	184.3	25.3	7.30	0.000	
x_1	-1.167	0.265	-4.41	0.000	1.34
x_2	-1.125	0.774	-1.45	0.162	2.62
x_3	-9.0	10.6	-0.84	0.410	2.79

$SSR(x_2)=2,707.3$, $SSR(x_3)=2,759.7$

(1) $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ 의 검정통계량의 값과 유의수준 $\alpha=0.05$ 에서 가설 검정하라.

$$F = \frac{MS_R}{MS_E} = \frac{1554.68}{82.18} = 18.92 > 3.13 \approx F_{0.05}(3, 19)$$

$\therefore H_0$ 기각

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 중 적어도 하나는 0이 아니다.

(2) 설명변수 x_1, x_2 가 있는 모형에서 설명변수 x_3 가 추가 설명력이 있는 지를 유의수준 0.05에서 검정하라.

$H_0: \beta_3 = 0$ $H_1: \beta_3 \neq 0$ (좌측 F검정)

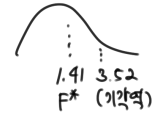
$$F^* = \frac{SSR(x_3|x_1, x_2)}{MS_E} = \frac{58.40}{82.18} = 0.71 < 4.38 \approx F_{0.05}(1, 19)$$

$\therefore H_0$ 기각 X

x_3 은 유의한 추가 설명력이 없다.

(3) 귀무가설 $H_0: \beta_2 = \beta_3 = 0$ 에 대한 검정통계량의 값을 계산하고, p-값을 간단한 그래프를 그려서 표시하라. $F^* = \frac{SS_R(x_2, x_3 | x_1) / 2}{MSE} = \frac{232.17 / 2}{82.18} = 1.41 < 3.52 \approx F_{0.05}(2, 19)$

$$\begin{aligned} \uparrow \\ SS_R(x_2, x_3 | x_1) &= AdjSS(x_2) + AdjSS(x_3) \\ &= 193.99 + 58.40 = 232.17 \end{aligned}$$



(4) 설명변수 x_1, x_2 가 있는 모형에서 회귀제곱합을 구해라.

$$\begin{aligned} SS_R(x_1, x_2) &= SS_R(x_1, x_2, x_3) - SS_R(x_3 | x_1, x_2) \\ &= 4664.04 - 58.40 = 4605.64 \end{aligned}$$

(5) 부분 결정계수인 R^2_{adj12} 를 구하라.

$$R^2_{adj12} = \frac{SS_R(x_3 | x_1, x_2)}{SS_E(x_1, x_2)} = \frac{58.40}{1619.84} = 0.0360$$

$$\begin{aligned} SS_E(x_1, x_2) &= SS_T - SS_R(x_1, x_2) \\ &= 6225.48 - 4605.64 = 1619.84 \end{aligned}$$

(6) 설명변수가 3개인 중회귀모형에 후방소거법을 실시하는 경우에 제거의 대상이 되는 후보변수는?

변수	P-value
x_1	0.000
x_2	0.162
x_3	0.410 ← 제거대상

(7) x_1 과 x_2 의 상호작용효과를 포함하는 $EY = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_{12}x_1x_2$ 모델을 가정한다. 처음 두 환자의 $(y_{x_1x_2x_3})$ 값이 (50, 50, 51, 2.3), (65, 36, 46, 2.3) 임이 알려졌을 때에, 가정된 모형에 대한 design matrix X 는? 1행과 2행의 값만 써라.

$$\text{환자 1 : } (x_1, x_2, x_3) = (50, 51, 2.3) \rightarrow x_1x_2 = 50 \times 51 = 2550$$

$$\rightarrow 1\text{행 : } (1, 50, 51, 2.3, 2550)$$

$$\text{환자 2 : } (x_1, x_2, x_3) = (36, 46, 2.3) \rightarrow x_1x_2 = 36 \times 46 = 1656$$

$$\rightarrow 2\text{행 : } (1, 36, 46, 2.3, 1656)$$

2. (15점)

(1) PRESS residual d_i 를 정의하고, 잔차 e_i 를 이용하여 표시하라.

$$d_i = y_i - \hat{y}_{i(i)} = \frac{e_i}{1 - h_{ii}}$$

(2) 모형 평가 기준인 HSS_p 를 정의하라

$$PRESS_p = \sum_{i=1}^n d_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_{i(i)})^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{e_i}{1 - h_{ii}} \right)^2$$